

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS: Segunda parte

Trabajo Práctico 3

2019

Control óptimo en tiempo continuo

1. Hallar las trayectorias óptima y de control óptimo para los siguientes funcionales.

(a) $\int_0^1 x(t) + u(t) dt$ sujeto a $x'(t) = 1 - u^2(t)$ con $x(0) = 1$.

(b) $\int_0^1 u^2(t) dt + x^2(1)$ sujeto a $x'(t) = x(t) + u(t)$ con $x(0) = 1$.

(c) $\int_0^1 x + u^2 dt$ sujeto a $x'(t) = -u(t)$ con $x(0) = 0$ y $x(1) = \frac{11}{4}$.

2. Maximizar el funcional del ejercicio 1a.

3. Minimizar el funcional del ejercicio 1b.

4. Maximizar el funcional

$$J = \int_1^5 ux - u^2 - x^2 dt$$

sujeto a $x' = x + u$ con $x(1) = 2$.

5. Maximizar el funcional

$$J = \int_0^1 -x dt$$

sujeto a $x' = u$ con $x(0) = 1$ y $u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1]$.